

TSSL: Segundo Parcial (Comisión 2)

Nota:.....

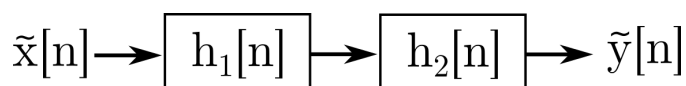
Fecha: 16/11/23

A

1. Sea la señal periódica

$$\tilde{x}[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - 3k - 1)$$

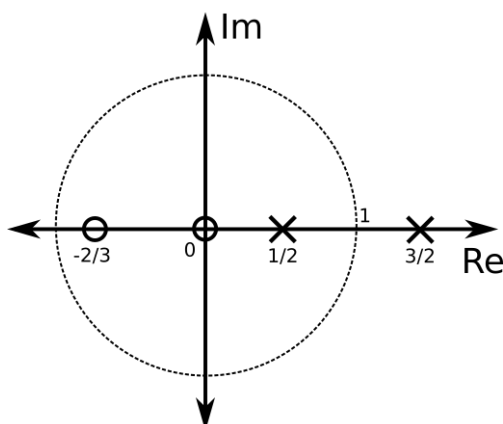
que alimenta la entrada de dos sistemas LIT conectados en cascada como se muestra en la figura:



donde $h_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} u[n-2]$ y $h_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n+2]$. Se pide:

- Determinar la respuesta total del sistema LIT $h[n]$ a través de la Transformada de Fourier.
- Determinar los coeficientes de la Serie de Fourier de la señal de salida del sistema $\tilde{y}[n]$.

2. Sea $H(z)$ la Transformada Z (TZ) de la respuesta al impulso de un sistema LIT estable, $h[n]$, con los siguientes polos y ceros:



Se pide:

- A partir de $H(z)$, encontrar la ecuación diferencial que relaciona la entrada $x[n]$ y la salida $y[n]$.
- Determinar la respuesta al impulso $h[n]$ y decir si es causal o no.

3. Sea $X(j\omega) = \frac{1}{3} \left[u(\omega + \frac{2\pi}{3}) - u(\omega - \frac{2\pi}{3}) \right] + \delta(\omega - \frac{3\pi}{2}) + \delta(\omega + \frac{3\pi}{2})$ la Transformada de Fourier (TF) de una cierta señal de tiempo continuo $x(t)$. Indique cuál es el período de muestreo máximo para que no se produzca aliasing:

$$a) T_s = \frac{2}{3}[s] \qquad b) T_s = \frac{3}{2}[s] \qquad c) T_s = 3\pi[s]$$

4. Si la Transformada de Fourier de una señal en el tiempo discreto $x[n]$ está dada por $X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{3j} \sin(2\Omega) + \frac{1}{4j} \sin(4\Omega)$, seleccione la respuesta **incorrecta**:

a) $x[n]$ es real. b) $x[n]$ es par. c) $X(e^{j\Omega})$ es periódica en 2π

TSSL: Segundo Parcial (Comisión 2)

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

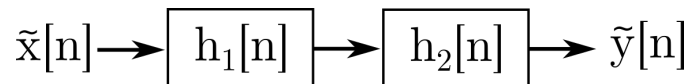
Nota:.....
Fecha: 16/11/23

B

1. Sea la señal periódica

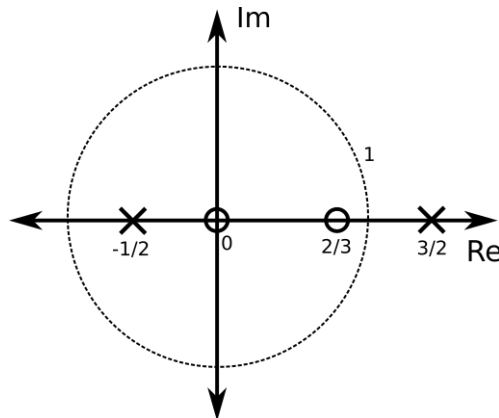
$$\tilde{x}[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right) - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}\delta(n - 2k)$$

que alimenta la entrada de dos sistemas LIT conectados en cascada como se muestra en la figura:



donde $h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n+3]$ y $h_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} u[n-1]$. Se pide:

- Determinar la respuesta total del sistema LIT $h[n]$ a través de la Transformada de Fourier.
 - Determinar los coeficientes de la Serie de Fourier de la señal de salida del sistema $\tilde{y}[n]$.
2. Sea $H(z)$ la Transformada Z (TZ) de la respuesta al impulso de un sistema LIT estable, $h[n]$, con los siguientes polos y ceros:



Se pide:

- A partir de $H(z)$, encontrar la ecuación diferencial que relaciona la entrada $x[n]$ y la salida $y[n]$.
 - Determinar la respuesta al impulso $h[n]$ y decir si es causal o no.
3. Sea $X(j\omega) = \frac{1}{3} \left[u\left(\omega + \frac{2\pi}{3}\right) - u\left(\omega - \frac{2\pi}{3}\right) \right] + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{5}\right) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{5}\right)$ la Transformada de Fourier (TF) de una cierta señal de tiempo continuo $x(t)$. Indique cuál es el período de muestreo máximo para que no se produzca aliasing:
- a) $T_s = 5[s]$ b) $T_s = \frac{3}{2}[s]$ c) $T_s = \frac{4}{3}\pi[s]$
4. Si la Transformada de Fourier de una señal en el tiempo discreto $e^{-j\frac{\pi}{4}n}x[n]$ está dada por $TF \{e^{-j\frac{\pi}{4}n}x[n]\} = \sin(2\Omega) + \sin(6\Omega)$, seleccione la respuesta correcta:
- a) $x[n]$ es real y par. b) $x[n]$ es imaginaria e impar. c) $x[n]$ es real e impar